Volum og overflate av kvadratiske prismer

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan regne ut volum og overflate av kvadratiske prismer.

Husk Regel

$V = s^2 \cdot h$. $O = 2s^2 + 4sh$.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) Et kvadratisk prisme har grunnflate med side 5 cm og høyde 19 cm. Finn volumet.

Svar: _____ cm^3

b) Et kvadratisk prisme har grunnflate med side 7 cm og høyde 10 cm. Finn volumet.

Svar: _____ cm^3

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) Et kvadratisk prisme har grunnflate med side 11 cm og høyde 18 cm. Finn overflaten.

Svar: _____ cm^2

b) Et kvadratisk prisme har grunnflate med side 10 cm og høyde 20 cm. Finn overflaten.

Svar: _____ cm^2

c) Et kvadratisk prisme har grunnflate med side 12 cm og høyde 20 cm. Finn overflaten.

Svar: _____ cm^2

d) Et kvadratisk prisme har grunnflate med side 8 cm og høyde 10 cm. Finn overflaten.

Svar: _____ cm^2

Oppgave 3 Svar på oppgavene.

a) Et kvadratisk prisme har volum 200 cm^3 og høyde 2 cm. Hvor lang er siden i grunnflaten?

Svar: _____ cm

b) Et kvadratisk prisme har volum 52 cm^3 og høyde 13 cm. Hvor lang er siden i grunnflaten?

Svar: _____ cm

Oppgave 4 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) En melkekartong har kvadratisk grunnflate med side 5 cm og høyde 24 cm. Hvor mange liter rommer den?

Svar: _____

b) En terning har volum 64 cm^3. Hvor lang er siden, og hva er overflaten?

Svar: _____

c) En melkekartong har kvadratisk grunnflate med side 12 cm og høyde 20 cm. Hvor mange liter rommer den?

Svar: _____

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 2

Nivå 2 ●●○

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **475 cm³**
V = $5^2 \cdot 19 = 25 \cdot 19 =$ **475**

b) **490 cm³**
V = $7^2 \cdot 10 = 49 \cdot 10 =$ **490**

Oppgave 2

a) **1034 cm²**
$2 \cdot 11^2 + 4 \cdot 11 \cdot 18 = 242 + 792 =$ **1034**

b) **1000 cm²**
$2 \cdot 10^2 + 4 \cdot 10 \cdot 20 = 200 + 800 =$ **1000**

c) **1248 cm²**
$2 \cdot 12^2 + 4 \cdot 12 \cdot 20 = 288 + 960 =$ **1248**

d) **448 cm²**
$2 \cdot 8^2 + 4 \cdot 8 \cdot 10 = 128 + 320 =$ **448**

Oppgave 3

a) **10 cm**
G = 200 : 2 = 100 → s = √100 = **10**

b) **2 cm**
G = 52 : 13 = 4 → s = √4 = **2**

Oppgave 4

a) **0,6 L**
$5^2 \cdot 24 = 600$ cm³ → = 0,6 L

b) **4 cm, 96 cm²**
$4 \cdot 4 \cdot 4 = 64$, så s = 4 → O = $6 \cdot 4^2 = 96$

c) **2,88 L**
$12^2 \cdot 20 = 2880$ cm³ → = 2,88 L